

Introduction Kotlin

|                                                                         |                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| val immutable - assignable une fois                                     | var mutable                                                                                                                                   |
| val p : Person?; p?.name                                                | Null safety: Pour chaque type T, il existe T? qui prend T ou null                                                                             |
| c?.name ?: "default"                                                    | Elvis Operator: Prendre valeur en cas de null                                                                                                 |
| fun String.doSomething():String {...}                                   | Extension functions: ajouter fonctions à classes sans sources                                                                                 |
| class Person(var i:Int) {init {...}}                                    | init: constructeur par défaut                                                                                                                 |
| constructor(i:Int,j:Int):this(i) {...}                                  | constructor: constructeurs supplémentaire                                                                                                     |
| fun add(x: Int, y: Int):Int {...}                                       | Arguments nommés possible: add(y = 1, x = 2)                                                                                                  |
| class Student(...): Person(...) {...}                                   | Héritage: appel super-constructeur. open class Person() {...}                                                                                 |
| interface Flying {<br>val w:Wings<br>fun fly(){...}<br>}                | class Bird: Flying {<br>override val wings:Wings=...<br>}                                                                                     |
| data class Person(var name:String)                                      | Génère: getter - setters - toString()                                                                                                         |
| val(name, surname) = p                                                  | Déstructuration pour data class                                                                                                               |
| var p2 = p1.copy(surname="Bob")                                         | Copie pour data class, arguments optionnels                                                                                                   |
| val s = "Person[name:\${p.name},id:\${id}]"                             | String templates                                                                                                                              |
| Collections                                                             | List, MutableList, Set, MutableSet, Map, MutableMap                                                                                           |
| val l = listOf(1, 2, 3, 4)                                              | l.any{...} l.count{...} l.max() l.filter{...} l.map{...}<br>l.partition{...} l+l etc                                                          |
| <b>Operators overload:</b>                                              | Array: get(i) set(i)      a..b b.rangeTo(b) a in b b.contains(a)                                                                              |
| Unary: unaryPlus() not() inc() dec()                                    | Binary: plus(b) minus(b) times(b) div(b) mod(b) plusAssign()                                                                                  |
| val res = when(x) {1->"a" else->{"b"}}                                  | <b>When</b> - Pattern Matching                                                                                                                |
| p?.let {it.name="Bob" println(it)}                                      | Scope functions - <b>let</b> - retourne dernière ligne du bloc                                                                                |
| val p2 = p.apply {this.name="Bob" println(this)}                        | Scope functions - <b>apply</b> - retourne l'objet lui-même                                                                                    |
| BufferedWriter(FileWriter("a.txt")).use{<br>it.appendLine("Hello")<br>} | Scope functions - <b>use</b> - appelé sur objets <i>Closeable</i> , ferme la variable it automatiquement en fin de bloc ou en cas d'exception |
| companion object {var a fun getA():A}                                   | Companion objects contient variables/fonctions <b>statiques</b>                                                                               |

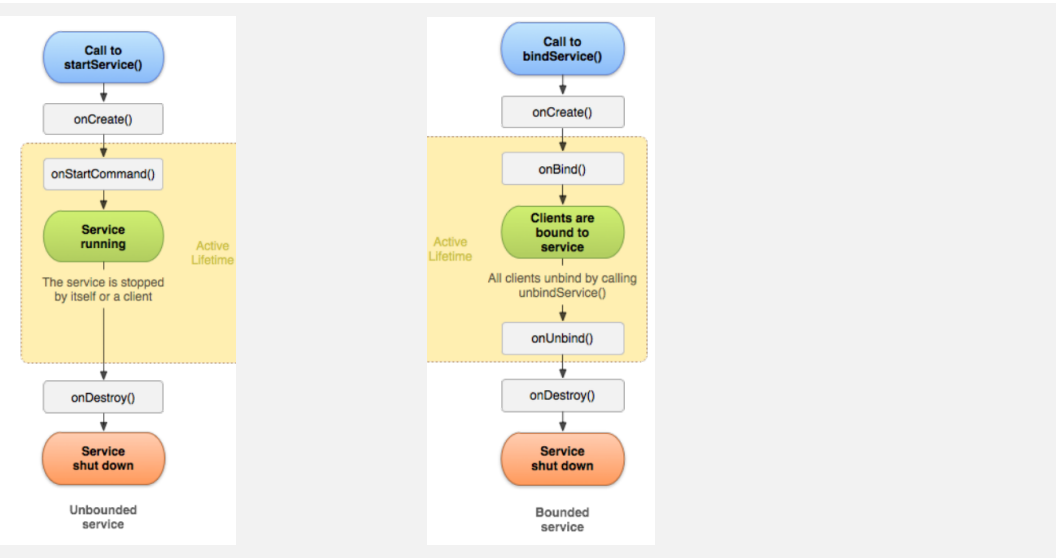
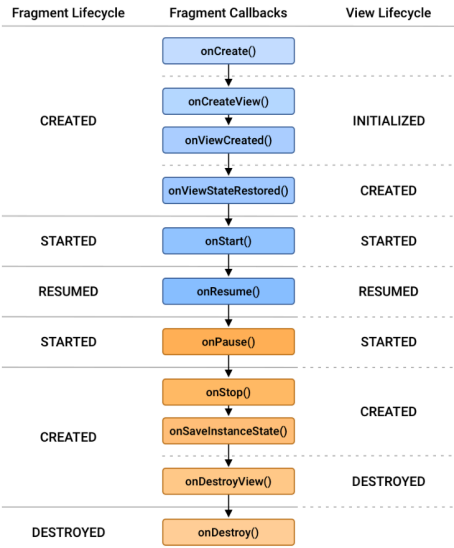
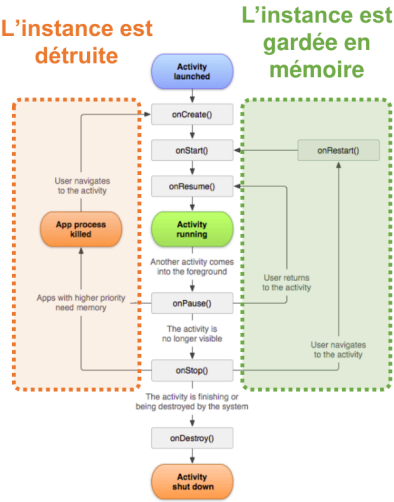
Ressources

|                                           |                                                                                                                             |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Manifest</b>                           | décrit informations essentielles pour build, OS, et store                                                                   |
| Doit contenir                             | Composants d'app(Activités, Services, Broadcast receivers, Content providers), Permissions, Fonctionnalités (hard/software) |
| <b>Ressources</b>                         | différentes ressources et classe <i>R</i>                                                                                   |
| Contextualisation - 🚩 Lire doc pour ordre | <i>fr sw600dp night land</i> densité écran: <i>hdpi</i> taille écran: <i>normal</i>                                         |
| <b>Valeurs</b> - string.xml               | peut être regroupées en tableau                                                                                             |
| Placeholders                              | <string name="welcome">Hello, %1\$s!</string>                                                                               |
| Plurals - zero one two few many           | <plurals name="test"><br><item quantity="one">one</item>                                                                    |

|                                                                                |                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                | <item quantity="other">more</item><br></plurals>                                                                     |
| <b>Dimensions</b> - dimension.xml                                              | dp:density independent pixel, sp:scale independent pixel                                                             |
| <b>Couleurs</b> - colors.xml                                                   | -> themes.xml                                                                                                        |
| <b>Drawables</b>                                                               |                                                                                                                      |
| Bitmap - png, webp, jpeg, gif                                                  | Plusieurs résolutions pour chaque type d'écran                                                                       |
| Vector - xml                                                                   | outil pour convertir depuis svg ou psd                                                                               |
| Nine-Patch - *.9.png]                                                          | Redimensionnement contrôlé                                                                                           |
| State List                                                                     | Drawable matchant différents states de la vue                                                                        |
| Level List                                                                     | Drawable matchant une valeur numérique                                                                               |
| <b>Layouts</b> - LinearLayout - RelativeLayout - ConstraintLayout - ScrollView | possible de les imbriquer mais moins bonnes performances. ScrollView est vertical (mais HorizontalScrollView existe) |
| <b>classe R</b>                                                                | regroupe les ids des ressources. Accessible code ou ressources                                                       |
| <b>Build</b> - Gradle                                                          | build.gradle app et projet                                                                                           |
| Dépendances - Maven                                                            | via <i>build.gradle.kts</i> ou <i>libs.versions.toml</i> (mieux)                                                     |

Activités, Fragments, Services

|                                                                       |                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Activity</b> - Stack                                               | Doivent être déclarées dans le manifest                                                                                   |
| Cycle de vie - Inact->Stopped->Paused->Active->Paused->Stopped->Inact | Active:foreground, can not be killed Paused:visible, no focus<br>Stopped:invisible Inactive:temporary when created/killed |
| État activité                                                         | activités sur stack peuvent être détruites. changement de config va recréer activité active                               |
| Sauvegarde-Restoration                                                | onSaveInstanceState -> Bundle -> onCreate/<br>onRestoreInstanceState                                                      |
| Intents                                                               | Lance une activité sur la stack avec paramètres éventuels                                                                 |
| Intents Explicites - activité précise                                 | Intents Implicites - appel générique via un lien/type intent                                                              |
| Contracts                                                             | résultat d'une activité (moderne, non déprécié)                                                                           |
| <b>Fragment</b>                                                       | plusieurs par Activity. Gérés par Fragment Manager                                                                        |
| <b>Service</b>                                                        | Réaliser longues opérations en arrière-plan                                                                               |
| Foreground - par intent ou méthode                                    | notification visible: Lecteur Audio, Téléchargement,...                                                                   |
| Background - par intent ou méthode                                    | sans interface utilisateur, limité dans le temps: sync. serveur                                                           |
| Bounded - par méthode, bind                                           | lié composant d'une app, détruit lorsque plus aucun n'est bind.                                                           |
| <b>Broadcast Receivers</b>                                            | publish-subscribe, via manifest, runtime (moins de limitations)                                                           |
| <b>Content Providers</b>                                              | accéder DB, Uri unique par donnée, CRUD                                                                                   |
| FileProvider - sous classe                                            | partage sécurisé de fichiers entre apps à private storage                                                                 |
| <b>Permissions</b> - Bonnes pratiques                                 | Contrôle, Transparence, Minimisation                                                                                      |
| Installation                                                          | listées dans manifest, automatiquement accordées                                                                          |
| Exécution                                                             | permissions dangereuses, listées dans manifest, pop up                                                                    |
| Spéciales                                                             | réservées à OS ou constructeur téléphone                                                                                  |



## Interface graphique

|                                |                                                                    |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| UI-Thread - ex. fréquence 16ms | affichage graphique, ne doit pas être surchargé car usage fréquent |
| Autres threads                 | Communications(HTTP,Socket), DB, Périphériques(Bluetooth,NFC)      |
| Material Components            | librairie Google de widgets respectant ligne graphique             |
| Types de vue                   |                                                                    |
| Visibilité                     | VISIBLE, INVISIBLE (prend de la place), GONE (n'en prend pas)      |
| TextView                       | afficher du texte à l'utilisateur                                  |
| EditText                       | saisie de texte par l'utilisateur, spécifier type de valeur        |
| TextField                      | meilleur que EditText. propriétés erreur, icone, ...               |

|                |                                                                                                                                                  |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Button         | interagir avec utilisateur via clic                                                                                                              |
| ImageView      | afficher une image depuis ressources ou mémoire                                                                                                  |
| ImageButton    | Button et ImageView                                                                                                                              |
| Choix binaires | CheckBox, Switch (simple bouton on-off), ToggleButton (avec texte)                                                                               |
| RadioGroup     | qui contient des RadioButton                                                                                                                     |
| Spinner        | liste de choix dans un menu déroulant                                                                                                            |
| ProgressBar    | barre de chargement animée. indéterminé ou non                                                                                                   |
| SeekBar        | renseigner un avancement (lecture youtube/musique)                                                                                               |
| WebView        | afficher contenu web. basé sur chrome. requière permission Internet. utiliser pour charger contenu local. Js peut appeler code app et vice-versa |

## Feedback

|          |                                                                                                         |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toast    | pop up furtif, en bas de l'écran                                                                        |
| SnackBar | pop up en bas d'écran, possible d'ajouter action                                                        |
| Dialog   | pop up demandant de prendre une décision: AlertDialog, DatePickerDialog, ProgressDialog, FragmentDialog |

## Notifications

|              |                                                                            |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Expendable   | permet d'agrandir la notification pour afficher plus de texte              |
| ActionBar    | "menu", affiche par défaut titre app, peut accueillir actions, icônes, ... |
| ListView     | affichage vertical défilant d'une collection d'éléments                    |
| RecyclerView | + performant que ListView, + complexe, manque fonctionnalités              |

## Autres widgets

|                              |                                                                    |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Floating Action Button - FAB | bouton flottant au dessus de interface, en bas à droite,.          |
| GestureDetector              | détecte les actions utilisateurs habituelles avec plusieurs doigts |

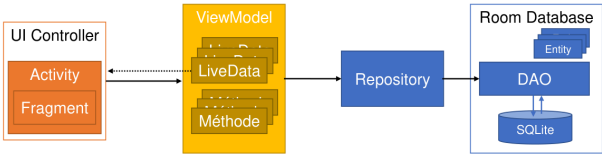
## LiveData et MVVM

|                                           |                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LiveData - librairie Android Jetpack      | observable, lifecycle aware (ne va notifier que si actif/visible)                                                                                                        |
| avantages:                                | update visuelle auto, pas de memory leaks                                                                                                                                |
| souvent créés dans un ViewModel           | remplace sauvegarde état, partage données entre activité/fragment                                                                                                        |
| MutableLiveData                           | LiveData ne sont pas modifiables                                                                                                                                         |
| MVC - Responsabilités Activités/Fragments | gestion vues (init, update), réaction user input, API system calls, ...                                                                                                  |
| MVC - Problèmes Activités/Fragments       | destruction/restoration à tout moment, perte d'appels asynchrones                                                                                                        |
| MVVM                                      | Model (Room) <-> ViewModel <-> View (UI controller)                                                                                                                      |
| ViewModel                                 | si associé à une activité survit aux recreations, référencé Activités/Fragments, stockage données court terme/sans persistance                                           |
| particularités                            | n'est instancié que si utilisé, si utilisé lorsqu'activité inactive->échec                                                                                               |
| bonnes pratiques                          | ne pas avoir de réf vers Vue/Activité/Fragment, plusieurs par Activité, exposer LiveData uniquement et pas MutableLiveData (mais possible de cast en MutableLiveData...) |

Persistence des données

|                                                              |                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| dossier <i>assets</i>                                        | disponible lecture seule                                                                   |
| <b>Fichiers privés - interne:</b> chiffré                    | géré par application - mise en cache: sans garantie                                        |
| <b>Fichiers privés - externe:</b> chemin absolu peut changer | géré par application - mise en cache                                                       |
| <b>Fichiers média partagés</b>                               | API <i>Mediastore</i> requêtes et résultats en Uri                                         |
| <b>SharedPreferences</b>                                     | key-value, géré par SDK, stockés dans XML privé interne                                    |
| <b>Base de données</b>                                       | Données stockées dans un fichier, SQLite                                                   |
| <b>Android Room</b>                                          | ORM pour SQLite                                                                            |
| KSP - Kotlin Symbol Processing API                           | génération de code par annotation                                                          |
| Repository                                                   | Single source of truth, point d'accès aux données                                          |
| Entités                                                      | data class pour stocker objets, annotations                                                |
| DAO                                                          | Data Access Object, interfaces pour accéder à la DB, requêtes, code généré automatiquement |
| Database                                                     | Définition DB, mise en relation composants, singleton                                      |
| Converters                                                   | convertit types complexes afin de les stocker, par ex date                                 |
| Requêtes sur LiveData                                        | Exécuter chaque fois que table est modifiée -> <i>distinctUntilChanged</i>                 |
| Requêtes sur toutes les données                              | Charger en mémoire -> <i>Flow</i> ou pagination                                            |
| non chiffrement des données                                  | DB: Android 10 pour stockage interne. applicatif: SQLite+SQLCipher                         |

Architecture



Persistance des données - Résumé

| Type                                       | Permissions                                | Accès autres applications | Suppression lors désinstallation |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| Fichiers privés: Internes                  | aucune                                     | non                       | oui                              |
| Fichiers privés: Externes                  | aucune (19+)                               | possible                  | oui                              |
| Média - <i>Mediastore API</i>              | READ_EXTERNAL_STORAGE                      | oui                       | non                              |
| Autres fichiers partagés (téléchargements) | aucune via <i>Storage Access Framework</i> | oui                       | non                              |
| Préférences                                | aucune                                     | non                       | oui                              |
| Base de données locale                     | aucune                                     | non                       | non                              |